

Preparación PAES

Clase 11: Homotecia

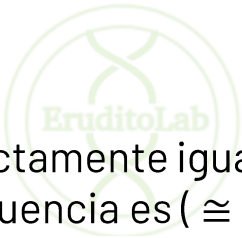


Tu fórmula para el éxito

Un pequeño salto en la materia...

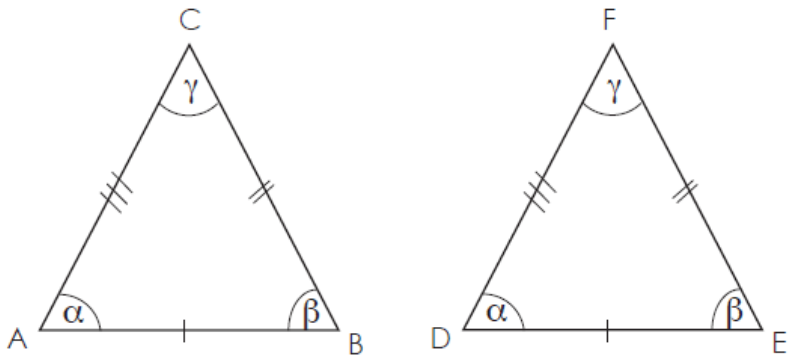
Congruencia y semejanzas

Dos o más figuras son congruentes si se cumple que son exactamente iguales tanto en forma como en tamaño, es decir si sus lados y sus ángulos respectivos tienen igual medida. El símbolo de congruencia es ($\cong$).

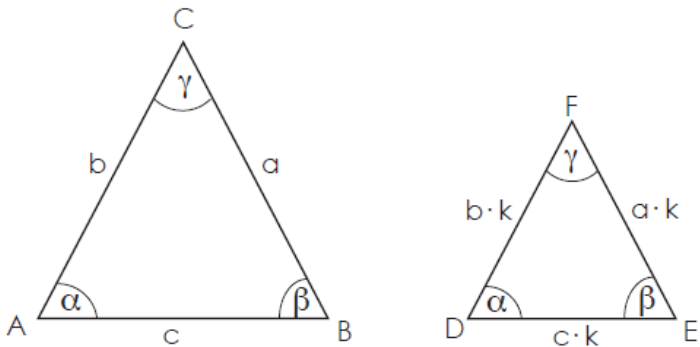


$$\triangle ABC \cong \triangle DEF$$

$$\overline{AB} \cong \overline{DE} \quad \overline{BC} \cong \overline{EF} \quad \overline{CA} \cong \overline{FD}$$



A diferencia de la congruencia, para que dos o más polígonos sean **semejantes**, es necesario que tengan igual forma pero no necesariamente el mismo tamaño y, para que esto sea posible, se necesita que sus ángulos respectivos sean congruentes y sus lados homólogos sean proporcionales. En tal caso, escribiremos tal relación con el símbolo de semejanza ($\sim$).

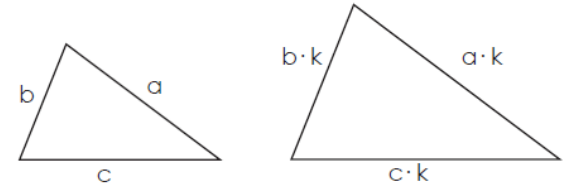


Un pequeño salto en la materia...

Criterios de semejanzas

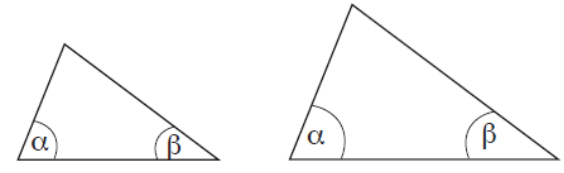
Los criterios de semejanza nos indican la información mínima necesaria para afirmar que dos triángulos son semejantes.

i. LLL



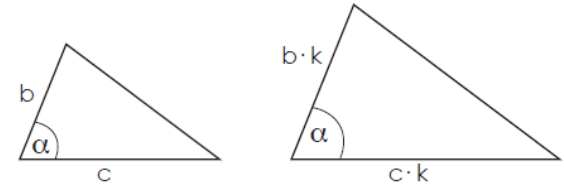
Dos triángulos son semejantes si sus lados homólogos son proporcionales.

ii. AA



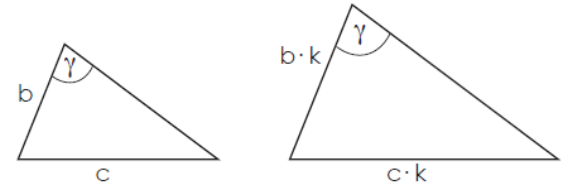
Dos triángulos son semejantes si dos pares de ángulos homólogos tienen igual medida.

iii. LAL



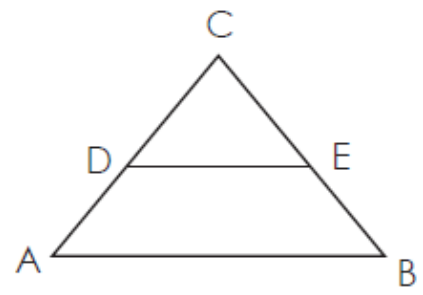
Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo homólogo de igual medida y los lados adyacentes a él son proporcionales.

iv. LLA >



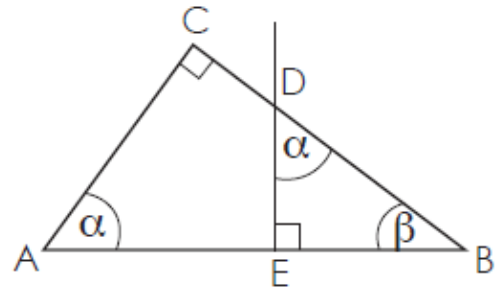
Dos triángulos son semejantes si tienen dos de sus lados homólogos proporcionales, y los ángulos opuestos al mayor de sus lados, congruentes.

Si $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$, entonces $\Delta ABC \sim \Delta DEC$



En un triángulo rectángulo, toda perpendicular a alguno de los lados genera un triángulo semejante al primero.

Si $\overline{AB} \perp \overline{DE}$, entonces $\Delta ABC \sim \Delta DBE$



Un pequeño salto en la materia...

Razón de semejanza

En figuras semejantes, no solo sus respectivos lados homólogos están en una misma razón k , sino que también lo están sus perímetros y sus elementos secundarios que son segmentos, tales como: sus alturas, sus transversales y sus medianas.

$$\frac{\text{Perímetro } \triangle ABC}{\text{Perímetro } \triangle DEF} = \frac{a \cdot k}{a} = \frac{b \cdot k}{b} = \frac{c \cdot k}{c} = \frac{h \cdot k}{h} = k$$

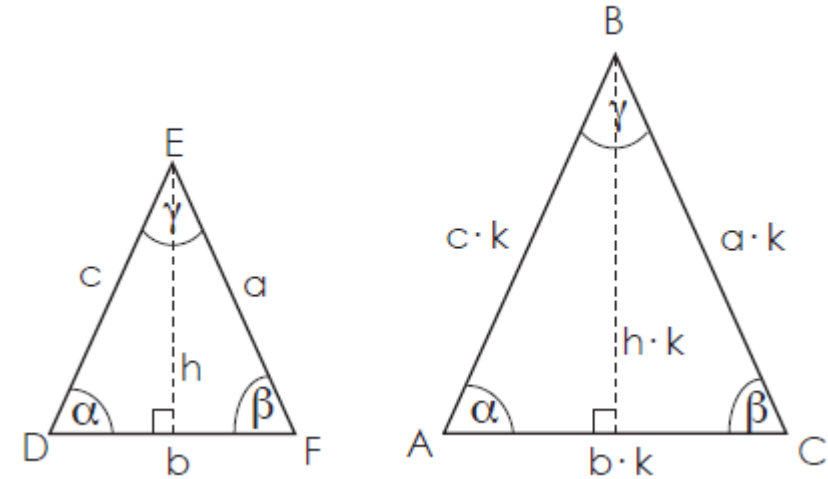
Las áreas de figuras semejantes están en una razón equivalente al cuadrado de la razón de semejanza. Es decir:

$$\frac{\text{Área } \triangle ABC}{\text{Área } \triangle DEF} = k^2$$

Por otro lado, decimos que un modelo está hecho a escala, cada vez que se han salvaguardado las proporciones del diseño original. En términos simples, es cuando hacemos una réplica, ya sea de un vehículo de juguete a partir de las características de un vehículo real; o cuando dibujamos en un mapa las características geográficas de una cierta zona, pero en pequeño, etc.

Por ejemplo, cuando decimos que un mapa está en una escala de 1:100, quiere decir, que por cada 1 unidad de longitud en el mapa, en la vida real, correspondería a 100 unidades de longitud.

$$\frac{1}{100} = \frac{\text{Longitud en mapa}}{\text{Longitud real}}$$



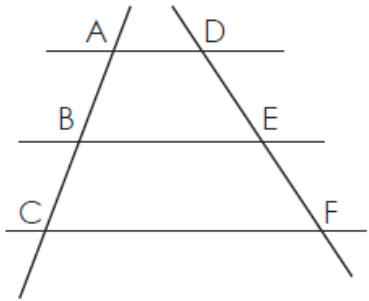
Un pequeño salto en la materia...

Teorema de Thales

El teorema de Thales tiene muchas variantes como conclusión, y todas dignas de revisar, pero su esencia consiste en analizar qué pasa con los segmentos que se generan cuando dos o más rectas son cortadas por 3 o más rectas paralelas entre sí. Los casos más comunes son:

Caso 1:

Si $\overline{AD} \parallel \overline{BE} \parallel \overline{CF}$



Entonces:

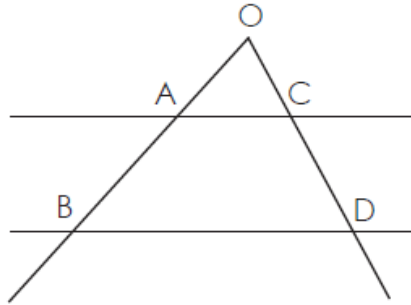
$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{DE}}{\overline{EF}}$$

también se tiene que:

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{EF}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{DF}}$$

Caso 2:

Si $\overline{AC} \parallel \overline{BD}$ y las transversales se intersectan en el punto O



Entonces:

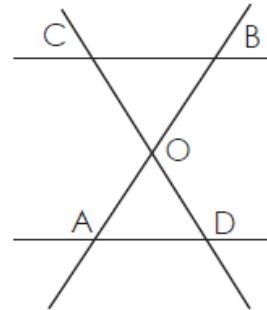
$$\frac{\overline{OA}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OC}}{\overline{CD}}$$

también se tiene que

$$\frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{OC}}{\overline{OD}} = \frac{\overline{AC}}{\overline{BD}}$$

Caso 3:

Si se cumple: $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ y las transversales se intersectan en el punto O



Entonces:

$$\frac{\overline{CO}}{\overline{OD}} = \frac{\overline{BO}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{BC}}{\overline{AD}}$$

Eje Geometría

Homotecia: Introducción

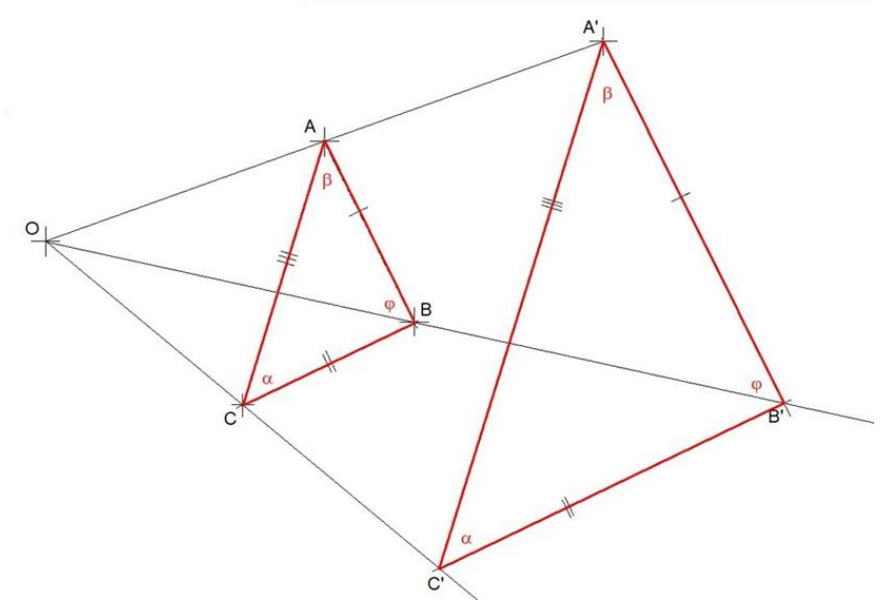


Homotecia es el vínculo que establecen dos figuras cuando sus puntos correspondientes se encuentran alineados en un punto fijo. Se trata, por lo tanto, de una correspondencia entre figuras geométricas.

Los llamados puntos homotéticos son los puntos transformados mediante la multiplicación de los puntos originales por el factor común. La homotecia implica partir de un punto fijo conocido como centro o punto O .

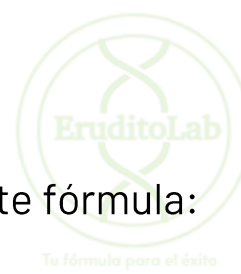
Gracias a la homotecia es posible generar una figura a partir de otra semejante, pero no congruente. La relación supone que la figura obtenida es de menor o de mayor tamaño que la original.

Es útil para la proyección de una figura en muchas otras que sean afines, con la posibilidad de alterar su tamaño (ya sea incrementarlo o reducirlo) y también su orientación, todo esto sin que se vean afectadas la razón de sus lados ni el valor de sus ángulos. Para dichas operaciones de escalamiento, se toma como referencia un factor de conversión.



Eje Geometría

Homotecia: Conceptos clave



Para el cálculo de la razón de homotecia, se utiliza la siguiente fórmula:

El valor de la homotecia, nos indica varias cosas:

$k > 1$ Imagen amplificada y derecha

$k = 1$ Imagen idéntica y derecha

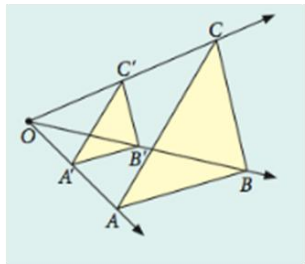
$0 < k < 1$ Imagen simplificada y derecha

$k = 0$ Desaparece la imagen

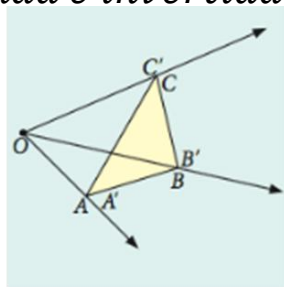
$-1 < k < 0$ Imagen simplificada e invertida

$k = -1$ Imagen idéntica e invertida

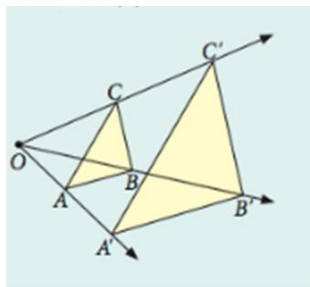
$k < -1$ Imagen amplificada e invertida



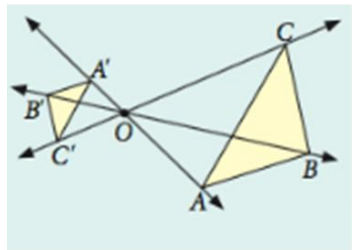
$0 < k < 1$



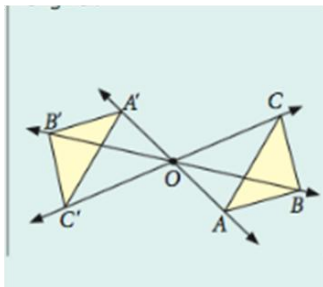
$k = 1$



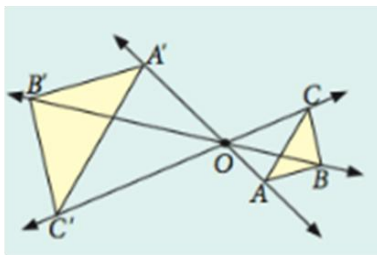
$k > 1$



$-1 < k < 0$



$k = -1$



$k < -1$

$$\frac{OA'}{OA} = K = \text{Razón de homotecia} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC}$$

